



Exercice 1 : Trouver le domaine des fonctions suivantes :

- a) $f(x) = \frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{5}}}$.
- b) $g(x) = \sqrt{2 - \sqrt{x}}$.
- c) $h(x) = \frac{1 - e^{x^2}}{1 - e^{1-x^2}}$.

Exercice 2 : Dans chaque cas, déterminer si la fonction est paire, impaire ou ni paire ni impaire.

- a) $f(x) = x^5 - x$.
- b) $g(x) = 1 - x^4$.
- c) $h(x) = 2x - x^2$.

Exercice 3 : Quelle relation y a-t-il entre le graphique de $y = f(|x|)$ et celui de f ?
En utilisant les transformations de graphes, tracer le graphe des fonctions suivantes :

- a) $f(x) = \sin(|x|)$.
- b) $g(x) = \sqrt{|x|}$.
- c) $h(x) = |2x - 4| - 3$.

Exercice 4 : Trouver la fonction réciproque (l'inverse) des fonctions suivantes :

- a) $f(x) = 1 + \sqrt{2 + 3x}$.
- b) $g(x) = \frac{2x + 1}{1 - x}$.

Exercice 5 : Résoudre les équations et inéquations suivantes :

- a) $\ln(x) + \ln(x - 1) = \ln 2$.
- b) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.
- c) $|25 - x| \geq 25$.
- d) $\frac{x + 7}{3x - 2} \geq 5$.
- e) $\sin(2x) = \cos(x)$ pour x dans $[0, 2\pi]$.